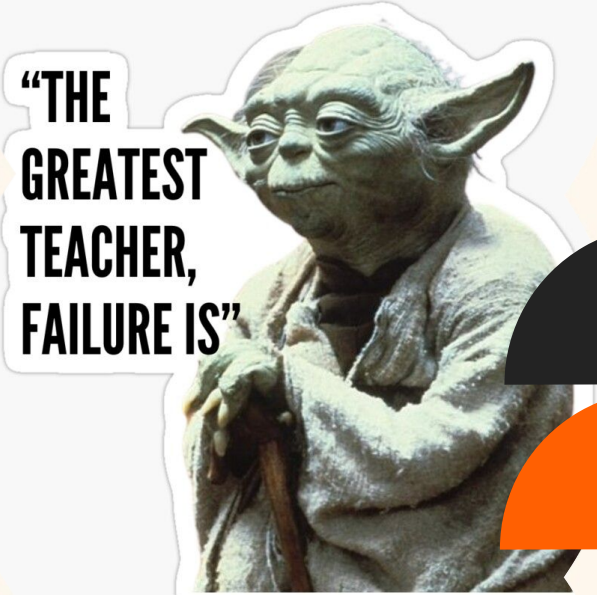
C.E.S.A.R school

Aprendizado de Máquina

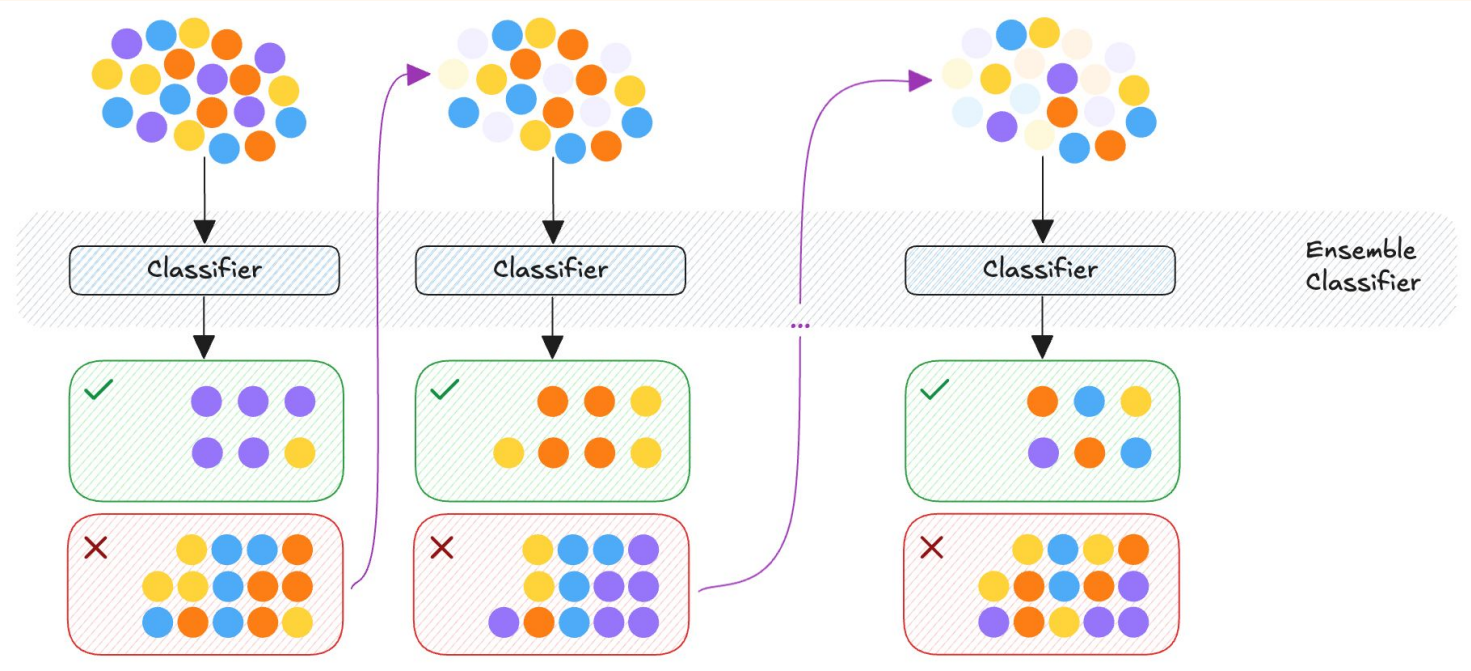


Boosting

2026 | Março

Boosting = aprender com os erros anteriores.

Boosting



Boosting transforma vários modelos fracos em um modelo forte.

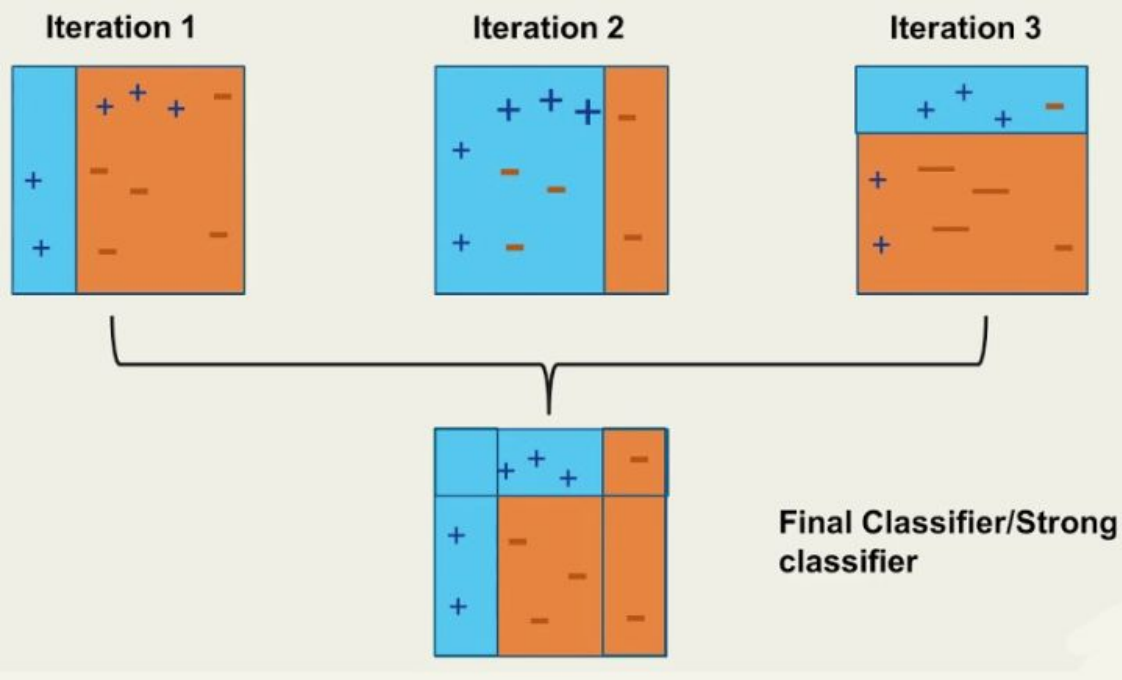
Boosting

- Técnica de comitê em que um classificador base aprende com os erros anteriores dos classificadores bases
- Um **strong learner** é melhor em regiões (do espaço de atributos) nas quais os modelos anteriormente adicionados ao comitê erraram (**weak learner**).
- A geração de um novo modelo base depende do resultado do anterior (**sequencial**)
- Existem vários exemplos de Boosting
  - AdaBoost, XGBoost, Gradient Boosting

Weak e strong learner

- Um aprendiz fraco (**weak learner**) é definido como um classificador que é ligeiramente correlacionado com a classificação verdadeira
  - Acurácia ligeiramente maior que 50% em problemas de classificação binária
- Um aprendiz forte (**strong learner**) é um classificador que possui uma precisão significativamente maior

Boosting

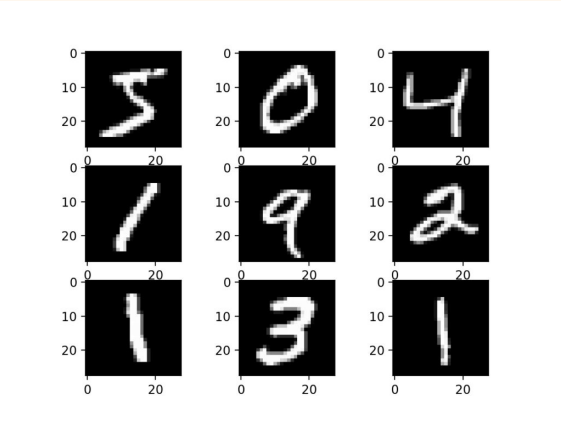

Iteration 1
Iteration 2
Iteration 3
Final Classifier/Strong classifier

Limitações

- **Custo computacional alto**, especialmente com muitos hiperparâmetros ou valores
- **Pode testar combinações irrelevantes**, que não fazem sentido (ex: max_depth=10 com n_estimators=10 pode ser subótimo)

MNIST database of handwritten digits

- 70k imagens (60k treino/10k teste)
  - Dígitos manuscritos (0-9) em tons de cinza
  - São normalizados e centralizados
  - Medindo pixels 28x28



- **Tarefa**: Dada uma imagem de um dígito, prever corretamente qual número ela representa

Fashion-MNIST

- 70k imagens (60k treino/10k teste)
  - Imagens em escala de cinza
  - Dimensão: 28 × 28 pixels (784 atributos)
  - Dados normalizados e centralizados

- **Tarefa**: Classificar cada imagem em uma categoria de vestuário (ex: camiseta, sapato, bolsa, etc.)

Referências

- GÉRON, AURÉLIEN. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. 2a Edição: O'Reilly Media, 2019.
    - **Capítulos 10, 11 e 14**

C.E.S.A.R school

Diego Bezerra

dfb2@cesar.school

in/diegodefb